

Correção do 1º teste 2023/2024

⑦

Cálculo para Ciências

① a) $D_f = \{x \in \mathbb{R} : |x+1|-1 \neq 0\} = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0 \wedge x \neq -2\} = \mathbb{R} \setminus \{-2, 0\}$

C.A. $|x+1|=1 \Leftrightarrow x+1=1 \vee x+1=-1$

b) $A = \{x \in \mathbb{R} : \frac{1}{|x+1|-1} > \frac{1}{4}\}$

C.A. $\frac{1}{|x+1|-1} > \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{4}{|x+1|-1} - \frac{1}{4} > 0 \Leftrightarrow \frac{4-|x+1|+1}{4(|x+1|-1)} > 0$

$\Leftrightarrow \frac{5-|x+1|}{4(|x+1|-1)} > 0 \Leftrightarrow (5 > |x+1| \wedge |x+1| > 1) \vee \underbrace{(5 < |x+1| \wedge |x+1| < 1)}_{\text{Impossível}}$

$\Leftrightarrow -5 < x+1 < 5 \wedge (x+1 > 1 \vee x+1 < -1) \Leftrightarrow (-6 < x < 4 \wedge (x > 0 \vee x < -2))$

$\Leftrightarrow x \in]-6, -2[\cup]0, 4[$

Obs: 1) Poderiam ter feito $|x+1|-1 > 0$ (porque $\frac{1}{|x+1|-1}$ é positiva) e, então $4 > |x+1|-1$ (porque agora sabem que $|x+1|-1 > 0$ e, ao escrever $1 \times 4 > 1 \times (|x+1|-1)$ sabemos que o sinal não se altera)

2) Quem desenhou bem o gráfico de f também concluiu bem

c) $B =]-6, -2[\cup]0, 4[\cap ([-7, \pi] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}))$

$=]-6, -2[\cup]0, \pi[\cap \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

$\{\text{maiorantes de } B\} = [\pi, +\infty[$, $\sup B = \pi$, $\pi \in B$, logo $\pi = \max B$

$\{\text{menorantes de } B\} =]-\infty, -6]$, $\inf B = -6$, $-6 \notin B$, logo $\min B$ não existe

② a) $P'(x) = x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x = x(x^3 - 2x^2 - x + 2)$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -2 & -1 & 2 \\ & & 1 & -1 & -2 \\ \hline & 1 & -1 & -2 & 0 \end{array}$$

$x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x-1)(x^2 - x - 2)$

$x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} \Leftrightarrow x = 2 \vee x = -1$

Então

$P'(x) = (x+1)x(x-1)(x-2)$ e os zeros de P' são $-1, 0, 1$ e 2

b)

		-1		0		1		2	
P'	+	0	-	0	+	0	-	0	+
P	$\nearrow$	$\frac{2}{15}$	$\searrow$	$-\frac{1}{2}$	$\nearrow$	$-\frac{2}{15}$	$\searrow$	$-\frac{23}{30}$	$\nearrow$

P é crescente em $]-\infty, -1[$, $]0, 1[$ e $]2, +\infty[$

P é decrescente em $]1, 0[$ e $]1, 2[$

P tem máximos locais em:

- $x = -1$, vale $\frac{2}{15}$
- $x = 1$, vale $-\frac{2}{15}$

$P(-1) = -\frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{2} = \frac{2}{15}$

$P(0) = -\frac{1}{2}$

$P(1) = \frac{1}{5} - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{2} = -\frac{2}{15}$

$P(2) = \frac{32}{5} - 8 - \frac{8}{3} + 4 - \frac{1}{2} = \frac{64-120+80-15}{30} = -\frac{23}{30}$

P tem mínimos locais em:

- $x = 0$, vale $-\frac{1}{2}$
- $x = 2$, vale $-\frac{23}{30}$

$$\textcircled{3} \text{ a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin^2 x}{\sinh x + \cosh x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sinh x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{\cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sinh x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cos x = 1 \cdot 0 = 0$$

porque

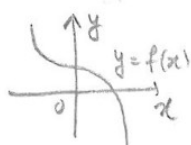
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sinh x} \stackrel{\left(\frac{0}{0}\right)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cosh x} = 1$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x^2} \stackrel{\left(\frac{0}{0}\right)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x e^{\sin x}}{2x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x e^{\sin x} - \cos^2 x e^{\sin x}}{2} = \frac{1+0-1}{2} = 0$$

$\textcircled{4} \text{ a) }$ Como f é contínua, pelo T. Bolzano - Cauchy,

$\forall d \in [0, 1] = [f(0), f(1)] \exists c \in [0, 1] : f(c) = d$
 o que se verifica se tomarmos $d = 1/2$. Então uma tal função ^{existe}

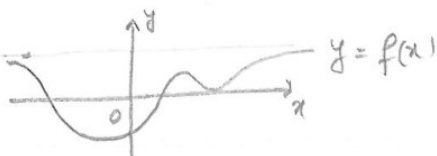
b)



ou $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto -x^3 + 1$

- f estritamente decrescente
- $f(0) = 1$
- $f'(x) = -3x^2 \quad f'(0) = 0$

c)



$\textcircled{5}$ Aqui havia uma grelha, onde esta' 3 devia estar 5. Todos os alunos tiveram +0,5 valores, apesar de eu achar que este grelha poderia ter sido notado por quem conseguiu resolver. Eu atribui +1,0 valores a quem usou a Regra de l'Hôpital, o que está errado porque não sabemos se a função tem derivada em x_0 .

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 4h) - f(x_0 - h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 4h) - f(x_0)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} \quad \text{se ambos os limites existirem}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0)}{\frac{t}{4}} + \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 + s)}{-s}$$

$$= 4 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0)}{t} + \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + s) - f(x_0)}{s} = 4f'(x_0) + f'(x_0) = 5f'(x_0)$$